

Lab 4: Phân tích giám sát mô hình tín dụng

DDM501.22 - AI trong sản xuất: DevOps, DataOps, MLOps
Nhóm 7 | Kết quả kiểm chứng ngày 03/10/2026

1. Thiết kế thí nghiệm và giới hạn

Mỗi profile gồm 400 yêu cầu, seed 501; API được restart giữa các lượt để reset monitoring window. Reference giữ cố định theo training split, gồm sáu đặc trưng gốc và dẫn xuất. Drift score là PSI lớn nhất của các đặc trưng; chỉ diễn giải drift khi window đạt tối thiểu 200 mẫu. Fairness gap là chênh lệch selection rate lớn nhất giữa các nhóm, với selection là REVIEW hoặc DECLINE.

Accuracy chưa thể đo từ traffic vì không có nhãn default thực tế. Các tín hiệu dưới đây giúp phát hiện thay đổi phân phối và hành vi quyết định, chưa chứng minh chất lượng dự đoán suy giảm hay mô hình gây phân biệt đối xử.

Profile	Max PSI	Gap	Score TB	REVIEW	DECLINE
Normal	0.0301	1.88%	0.2355	14.25%	8.00%
Mild (0.05)	0.1885	1.49%	0.2437	14.00%	8.50%
Drifted	4.2510	3.76%	0.5897	29.75%	54.75%
Unfair	0.3526	72.22%	0.3966	15.75%	32.00%

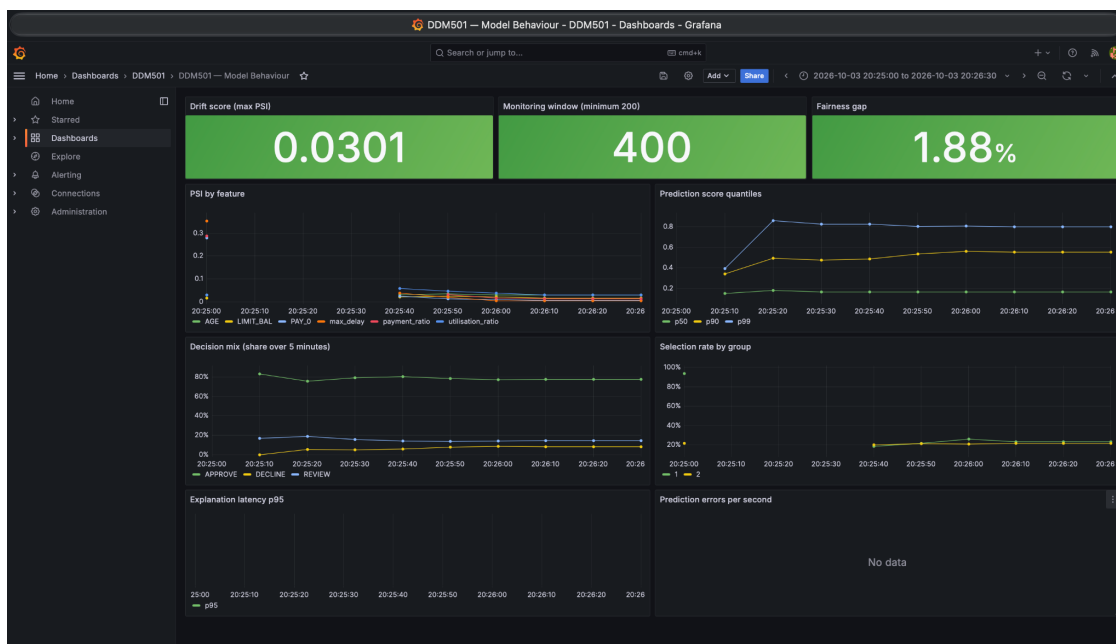
2. Tín hiệu cảnh báo sớm

Mild drift đưa PSI từ 0.0301 lên 0.1885, tăng khoảng 6.26 lần và vượt ngưỡng moderate 0.10. Đặc trưng payment_ratio có PSI lớn nhất: 0.1885, so với 0.0131 ở normal. Trong khi đó score trung bình chỉ tăng 0.0082; DECLINE tăng 0.5 điểm phần trăm, REVIEW giảm 0.25 điểm phần trăm và fairness gap không tăng. Input drift vì vậy là tín hiệu nhạy hơn các chỉ số hành vi trong thí nghiệm này.

Đây là so sánh các lượt chạy có kiểm soát, không phải phép đo thứ tự xuất hiện theo thời gian. Không kết luận PSI xuất hiện trước bao nhiêu giây. Ở drifted mạnh, cả phân phối đầu vào và đầu ra đều thay đổi rõ: score trung bình tăng lên 0.5897 và DECLINE đạt 219/400 yêu cầu.

Ba profile bắt buộc đều nhận 400/400 phản hồi HTTP 200. API tiếp tục phục vụ được trong cả drifted và unfair; chỉ theo dõi uptime hoặc HTTP error sẽ bỏ sót vấn đề mô hình.

3. Baseline và cách đọc dashboard



Hình 1. Normal: PSI 0.0301, window 400, fairness gap 1.88%. Điểm đầu tại 20:25 còn dữ liệu trước reset; kết luận dựa trên mẫu cuối và JSON cuối lượt.

Normal có APPROVE 311/400, REVIEW 57/400 và DECLINE 32/400. PSI thấp trên cả sáu đặc trưng và gap nhỏ tạo baseline để đối chiếu. Các quantile trên Grafana được ước lượng từ histogram; không coi chúng là quantile chính xác của 400 giá trị thô. Decision mix trên dashboard dùng rate trong 5 phút, còn bảng kết quả dùng số đếm chính xác của từng lượt.

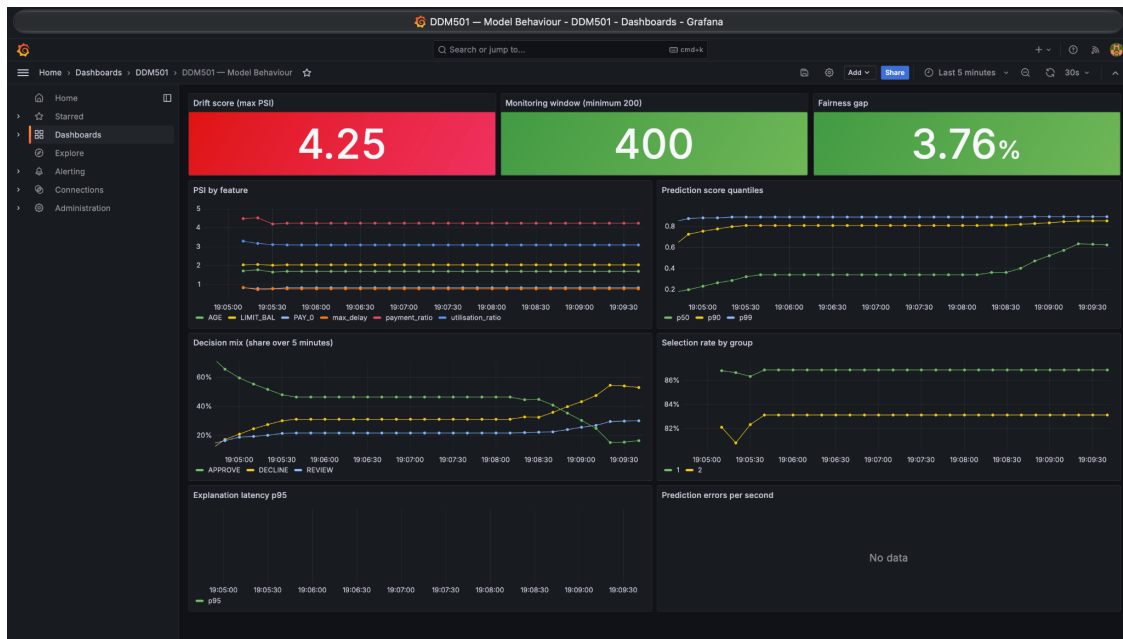
4. Điều kiện alert và hành động

Rule	Điều kiện duy trì	Profile vượt ngưỡng cuối lượt
ModerateFeatureDrift	PSI trên 0.10 trong 15 phút	Mild, drifted, unfair
SignificantFeatureDrift	PSI trên 0.25 trong 15 phút	Drifted, unfair
DecisionMixShift	DECLINE share trên 20%, cửa sổ rate 30 phút; for 30 phút	Drifted, unfair theo tỷ lệ của lượt chạy
FairnessGapWidened	Gap trên 0.10 trong 20 phút	Unfair

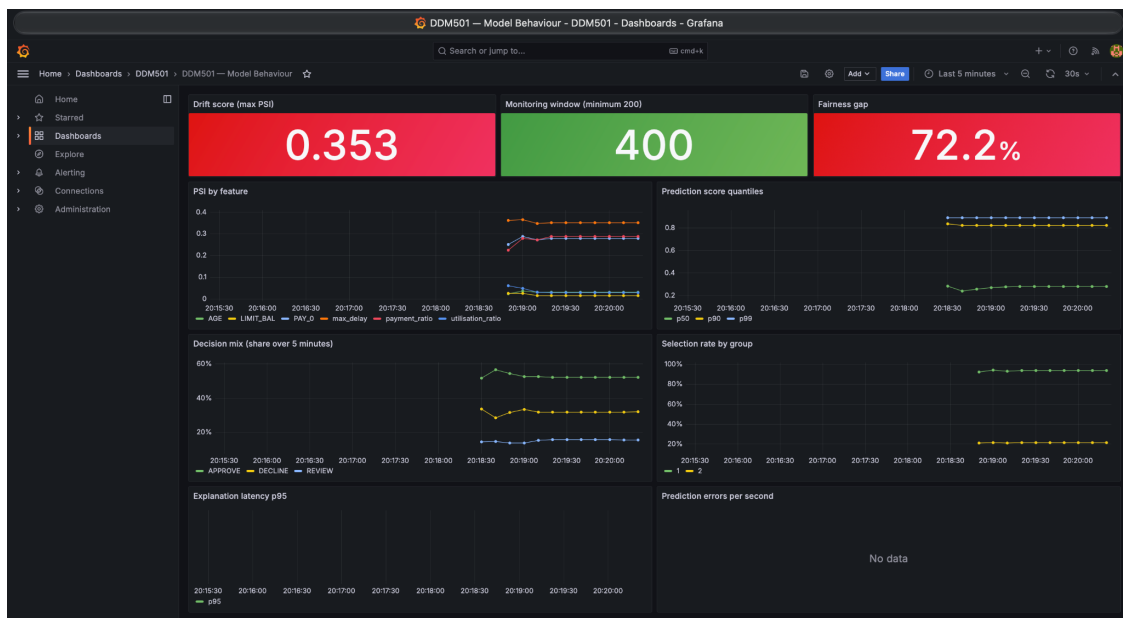
Các lượt traffic ngắn chỉ chứng minh vượt ngưỡng; chưa cung cấp bằng chứng alert thực sự firing hoặc thông báo được gửi. Với DecisionMixShift, tỷ lệ cuối lượt cũng không thay thế kết quả biểu thức rate 30 phút. Cần kiểm tra trực tiếp Prometheus và duy trì traffic để xác nhận trạng thái alert.

Khi drift tăng, kiểm tra PSI từng đặc trưng và schema/upstream trước khi quyết định retrain. Khi gap tăng, kiểm tra selection rate theo nhóm và thành phần applicant. DriftWindowTooSmall, PredictionErrorsRising và ExplanationLatencyHigh bổ sung kiểm soát độ tin cậy phép đo, lỗi model và chi phí explanation. Panel không có dữ liệu không được diễn giải thành giá trị 0.

5. Phân biệt population drift và bất cân bằng nhóm



Hình 2. Drifted: PSI 4.2510, fairness gap 3.76%; decision mix và score distribution cùng thay đổi.



Hình 3. Unfair: PSI 0.3526, fairness gap 72.22%; selection rate hai nhóm tách rõ.

Drifted thay đổi rộng: payment_ratio có PSI 4.2510, utilisation_ratio 3.0921 và LIMIT_BAL 2.0426. Selection rate nhóm 1/2 lần lượt 86.90%/83.14%. Unfair chủ yếu thay đổi max_delay (0.3526), payment_ratio (0.2879), PAY_0 (0.2791); nhóm 1 đạt 93.79%, nhóm 2 giữ 21.57%. Fairness gap chỉ ra nhóm chịu tác động, còn PSI theo feature giúp định vị thay đổi đầu vào. Hai aggregate PSI thực đo không tương đương; cùng nhãn significant không có nghĩa cùng mức độ hay nguyên nhân. Cần điều tra dữ liệu từng nhóm thay vì retrain tự động.

Kiểm chứng: 79 tests passed, coverage 90.50% (yêu cầu 85%); promtool kiểm tra 5 API rules, 7 ML rules và unit tests thành công. Docker Compose chạy API, Prometheus, Grafana, Node Exporter; dashboard provision từ file. CI đã sửa lệnh chạy script sang module, cần xác nhận workflow trên commit nộp cuối.

Mã nguồn: <https://github.com/NamBobby/ddm501-lab4-starter/tree/main>

Bằng chứng: docs/evidence/ (ảnh dashboard, traffic logs, monitoring JSON).